

Nghiên cứu toàn diện về mô hình mạng điện trở từ lưới phi tham số vạn năng cho máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu chìm hướng kính

Chong Di, Rongze Li, Junhao Wang, và Xiaohua Bao

Tháng 3 năm 2025

Tóm tắt nội dung

Trong bài báo này, một mô hình mạng điện trở từ tính (MRN) dạng lưới phi tham số vạn năng đã được đề xuất phục vụ cho việc mô phỏng các dòng máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu chìm hướng kính (PMSMs) [6]. Ý tưởng cốt lõi của mạng MRN được đề xuất là tạo ra cấu trúc lưới một cách tự động trên toàn bộ miền vật lý bằng cách lấp đầy cấu trúc hình học với các phần tử hình quạt hai dòng từ thông [7]. Sau đó, cấu trúc mạch điện, vector kích thích và ma trận liên thuộc cũng được thiết lập tự động dựa trên lưới phi tham số này; đây là những điều kiện tiên quyết cho quá trình phân tích mạch tiếp theo được giải bằng phương pháp phân tích nút [8].

Mô hình MRN đề xuất có thể tính đến một cách chính xác các đặc tính phi tuyến của vật liệu, sự dịch chuyển của rô-to, cũng như các điều kiện biên tuần hoàn hoặc phản tuần hoàn [9]. Các đặc tính điện từ và ngay cả sự phân bố mật độ từ thông đều có thể được giải quyết triệt để bằng mô hình MRN đề xuất với độ chính xác tương đương các kết quả thu được từ phương pháp phân tích phần tử hữu hạn (FEA) [10].

Thêm vào đó, mô hình MRN dựa trên lưới phi tham số này cũng được chứng minh là sở hữu tiềm năng tính toán song song mạnh mẽ [11]. Đồng thời, khả năng hội tụ của mô hình đã được tăng cường hơn nữa bằng cách áp dụng thuật toán tìm kiếm hệ số giảm chấn và thiết lập các điều kiện ban đầu phù hợp trong bài toán phân tích quét thời gian (time-stepping analysis) [11]. Cuối cùng, mô hình MRN đề xuất đã được xác thực thông qua các kết quả so sánh với cả thực nghiệm và mô phỏng FEA [12]. Tất cả những đặc tính này giúp mô hình MRN vạn năng đề xuất trở thành một giải pháp tiềm năng để thay thế cho mô hình FEA truyền thống [13].

1 MỞ ĐẦU

Máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSMs) ngày nay đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết nhờ sự phát triển nhanh chóng của xe điện, thiết bị gia dụng và máy phát điện gió, v.v. trong những thập kỷ gần đây [1]. Tuy nhiên, các cấu

trúc liên kết hiện đại mới nhất của PMSM lại mang đến một số thách thức bổ sung cho các kỹ thuật mô hình hóa trong suốt giai đoạn thiết kế [1]. Bài báo này chủ yếu tập trung vào kỹ thuật mô hình hóa điện từ của máy điện PMSM nam châm chìm hướng kính (radial interior PMSMs), trong đó độ chính xác cao, tốc độ nhanh và khả năng triển khai dễ dàng là những mục tiêu cốt lõi được theo đuổi [1].

Để đạt được mô hình hóa điện từ nhanh chóng và chính xác cho PMSM, các phương pháp khác nhau đã được báo cáo trong tài liệu, chủ yếu có thể được phân loại thành các kỹ thuật số và kỹ thuật giải tích [1]. Trong số tất cả các phương pháp số, phân tích phần tử hữu hạn (FEA) có thể là phương pháp phổ biến nhất vì tính chính xác, tính linh hoạt và độ tin cậy của nó [1]. Tuy nhiên, nhược điểm chính là đôi khi FEA tiêu tốn quá nhiều tài nguyên tính toán; đồng thời các gói phần mềm thương mại có thể không vừa túi tiền đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, việc tự phát triển phần mềm FEA hoặc sử dụng các gói mã nguồn mở (ví dụ: Elmer và ONELAB) đôi khi cũng là một thách thức lớn [1].

Tiếp cận theo hướng giải tích sẽ là một sự thay thế tốt cho FEA nhờ khả năng triển khai dễ dàng [1]. Mô hình mạng điện trở từ (MRN) có thể là cách tiếp cận triển vọng nhất vì có thể đạt được sự dung hòa giữa độ chính xác và hiệu suất [1]. A. Hemeida và các cộng sự trong [15] đã đề xuất một mô hình MRN đơn giản và nhanh chóng cho máy điện PMSM nam châm bề mặt đồng trục, trong đó thời gian mô phỏng nhanh hơn khoảng 600 lần so với mô hình FEA và độ lệch sai số cực đại là khoảng 6% đối với các tính toán tổn hao [1]. J. Wang và J. Zhu trong [16] đã mở rộng hơn nữa việc sử dụng MRN để thiết lập công thức tính dòng điện xoáy của nam châm vĩnh cửu và từ thông phản ứng của nó cho khớp nối dòng xoáy trục [1]. Do đó, sai số mô-men xoắn cực đại là khoảng 11.5% trong phạm vi độ trượt cao [1]. Y. Kano và các cộng sự trong [17] đã trình bày một mô hình MRN cho PMSM nam châm bề mặt, trong đó đặc tính vật liệu từ tính phi tuyến và sự bão hòa từ cục bộ đã được xem xét [1]. Và sai số mô phỏng so với FEA là khoảng 3.5%, trong khi thời gian tính toán được giảm từ 32 phút bằng FEA xuống còn 1.5 giây bằng MRN [1]. G. Gallicchio và các cộng sự trong [18] đã đề xuất một mô hình lai FEA-MRN chính xác cho máy điện đồng bộ từ trở, trong đó tính phi tuyến được xem xét bởi MRN và hiện tượng bão hòa chéo được giải bằng FEA trong mặt phẳng $i_d - i_q$ [1]. Kết quả là sai số mô-men xoắn trung bình giải bằng phương pháp lai là khoảng 6% so với kết quả thực nghiệm [1]. Gần đây, B. Miroschnitschenko trong [19] đã áp dụng sâu hơn MRN để mô hình hóa một bộ truyền động điện từ trong miền 3D, và thời gian mô phỏng đã được giảm đáng kể mà không làm mất đi quá nhiều độ chính xác so với FEA 3D [1].

Tóm lại, có thể nhận thấy rằng độ chính xác cao và hiệu suất của mô hình MRN đã được chứng minh trong nhiều tài liệu và ứng dụng thực tế [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27] áp dụng cho các loại máy điện khác nhau. Tuy nhiên, thách thức chính đối với mô hình MRN là việc tạo ra một lưới tổng quát cho mô hình không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Trong hầu hết các trường hợp, bản đồ điện trở từ cần phải được tạo thủ công như nghiên cứu trong [16], [17], [23], [28], phương pháp này được gọi là mô hình MRN lưới tham số (parametric

mesh MRN model). Trong các tài liệu này, lưới cho từng miền vật lý được tạo riêng biệt, do đó cần có các phần tử cơ bản khác nhau và không đồng nhất để mô hình hóa các miền vật lý khác nhau như đã báo cáo trong [16] và [17]. Do đó, loại lưới tham số này đôi khi cần phải được tạo thủ công vì việc xác định ranh giới trong các miền vật lý khác nhau, đặc biệt là trường hợp liên quan đến các cấu trúc nhỏ. Bên cạnh đó, các đường đi của từ thông không đều trong vùng khe hở không khí và vùng răng mang lại một thách thức bổ sung để kết nối các nút lưới giữa stato và rôto như đã thảo luận trong [28], điều này tiếp tục gây ra những khó khăn trong việc mô hình hóa chuyển động của rôto. Để giải quyết vấn đề này, lưới không trùng khớp (non-conformal mesh) cho MRN đã được đề xuất trong [23] để xem xét chuyển động của rôto bằng phương pháp nội suy Lagrange trên các nút lưới, do đó có thể tránh được việc chia lại lưới mặc dù số lượng biến tăng lên do phép nội suy. Có thể nhận thấy rằng các ưu điểm chính của mô hình MRN lưới tham số là dễ triển khai và tốc độ mô phỏng nhanh, trong khi điểm yếu chính nằm ở tính vạn năng (universal property).

Để khắc phục vấn đề này, các phương pháp luận lưới phi tham số bằng cách sử dụng các phần tử lưới không đồng nhất như báo cáo trong [20], [21], [29], [30], [31] đang có nhu cầu cao đối với việc mô hình hóa MRN. Đối với mô hình lưới phi tham số, lý tưởng nhất là chỉ cần một phần tử cơ bản duy nhất để tạo lưới trong toàn bộ miền vật lý. Ranh giới vật lý của từng miền có thể được xác định bằng một thuật toán nhất định, và tất cả các khía cạnh tiền xử lý, giải bài toán và hậu xử lý có thể được hoàn thành bằng các chương trình máy tính mà không cần sự can thiệp thủ công. Gần đây, A. M. Silva và các cộng sự trong [30] đã đề xuất một mô hình MRN tổng quát và nâng cao để phân tích các máy điện đồng hướng kính quay, và khái niệm về lưới phi tham số đã được giới thiệu và hiện thực hóa. Thể hiện một cách cụ thể hơn, MRN phi tham số đề cập đến chiến lược chia lưới mà trong đó mức độ rời rạc hóa độc lập với cấu trúc hình học bên dưới như đã nêu trong [18]. Tuy nhiên, trong [30] khe hở không khí được mô hình hóa bằng một loại hàm từ dẫn khe hở không khí cải tiến, điều này làm tăng độ phức tạp của việc mô hình hóa. Để giải quyết vấn đề này, G. Liu và các cộng sự trong [20] cùng với D. Cao và các cộng sự trong [21] đã đề xuất các phương pháp tạo lưới mới bằng cách sử dụng các phần tử phân đoạn hình tứ giác và hình lục giác để tạo ra mô hình MRN lưới phi tham số cho khe hở không khí của máy điện nam châm vĩnh cửu tuyến tính, trong đó sự phân bố từ thông không đều giữa các miền stato và rôto được mô hình hóa bằng lưới phi tham số để chuyển động của rôto và các sóng hài khe hở không khí có thể được xem xét một cách chính xác. Gần đây, H. Diab và các cộng sự trong [31] đã đề xuất sử dụng các phần tử hình tam giác để tạo lưới cho MRN, giúp mô hình hóa bất kỳ hình dạng nào của các thiết bị được nghiên cứu và mở rộng khả năng áp dụng của MRN. Tuy nhiên, sự phân bố từ trường rất chính xác trong toàn bộ miền vật lý rất khó có thể thu được, điều vốn rất quan trọng đối với việc dự đoán các đặc tính liên quan đến từ trường (ví dụ: tổn hao lõi sắt). Người ta cũng có thể nhận thấy rằng các ưu điểm chính của mô hình MRN lưới phi tham số là độ chính xác cao, khả năng lặp lại tốt và tính vạn năng.

Bên cạnh việc tạo lưới, phương pháp MRN cũng đã thu hút nhiều sự chú ý hướng tới bài toán lập phi tuyến trong quá trình giải như đã thảo luận trong

[15], [30], [32], [33]. Phương pháp lặp nới lỏng (relaxation iteration method) đã được sử dụng để tiến hành lặp phi tuyến, và phương pháp này có thể dẫn đến những khó khăn trong việc tìm kiếm hệ số nới lỏng chính xác để tăng tốc độ lặp như đã báo cáo bởi A. M. Silva và các cộng sự trong [30]. Để giải quyết vấn đề này, A. Hemeida và các cộng sự trong [15] đã sử dụng phương pháp Newton-Raphson để tăng tốc độ lặp phi tuyến cho mô hình MRN. Tuy nhiên, việc tính toán ma trận Jacobian là một nhiệm vụ tính toán nặng nề, và đường cong B-H của vật liệu phải được sửa đổi thành một đường cong đơn điệu để đảm bảo tính hội tụ. H. W. Derbas và các cộng sự trong [33] đã tính toán các ma trận Jacobian cho các phép lặp Newton-Raphson đối với cả các mô hình MRN dựa trên nút và dựa trên lưới (vòng), và người ta nhận thấy rằng số điều kiện (condition number) lớn của ma trận Jacobian trong phương pháp tiếp cận nút gây ra những khó khăn trong việc hội tụ. B. Boomiraja và các cộng sự trong [32] đã đề xuất một ma trận Jacobian đơn giản hóa cho phương pháp Newton-Raphson bằng cách loại bỏ thuật ngữ đạo hàm riêng, và sự hội tụ đã đạt được trong vòng một vài phép lặp bằng cách sử dụng phương pháp đề xuất. Mặt khác, những khó khăn trong việc hội tụ cũng đã được tìm thấy nếu phương pháp Newton-Raphson được sử dụng cho mô hình MRN dựa trên nút và độ từ thẩm ban đầu được chọn không gần với nghiệm.

Mục tiêu của bài báo này là giới thiệu một mô hình MRN lưới phi tham số vạn năng cho máy điện PMSM nam châm chìm hướng kính bao gồm các khía cạnh tiền xử lý, giải bài toán và hậu xử lý, trong đó các ưu điểm chính là độ chính xác cao, dễ triển khai, hội tụ nhanh, tính mạnh mẽ (robustness) cao và khả năng lặp lại tốt. Chính sự kết hợp của lưới phi tham số, tính toán song song, thuật toán tìm kiếm hệ số giảm chấn được đề xuất, và sự so sánh chuyên sâu giữa phép lặp điểm cố định (fixed-point) và lặp Newton trong bài báo này, tất cả cùng nhau đóng góp vào tính mới của nghiên cứu này. Sự đổi mới của bài báo này bao gồm các khía cạnh sau: Lưới được tạo ra bằng chiến lược phi tham số để mức độ rời rạc hóa độc lập với cấu trúc hình học bên dưới, do đó tính vạn năng và tính tự động hóa được đảm bảo. Vấn đề hội tụ của mạng MRN lưới phi tham số đề xuất đã được khắc phục bằng cách giới thiệu một thuật toán tìm kiếm hệ số giảm chấn bổ sung cho phương pháp điểm cố định. Cuối cùng, nó cho thấy khả năng áp dụng tốt hơn, tốc độ nhanh hơn, khả năng tính toán song song mạnh mẽ hơn và tính mạnh mẽ cao hơn để giải mô hình lưới quy mô lớn thông qua các so sánh chuyên sâu với các phương pháp điểm cố định truyền thống và phương pháp Newton-Raphson. Những tính năng này tăng cường hơn nữa tính thực tiễn và tính mới của phương pháp MRN được đề xuất.

Bài báo này được tổ chức như sau: Phần II giải thích mô hình MRN lưới phi tham số được đề xuất; Phần III giới thiệu các kỹ thuật hậu xử lý tương ứng; Phần IV trình bày các so sánh giữa thực nghiệm và kết quả mô phỏng. Phần V thảo luận về các phương pháp tăng tốc độ hội tụ trong phép lặp phi tuyến và cả ảnh hưởng của kích thước lưới đối với cả độ chính xác và tốc độ mô phỏng.

1.1 D. Điều kiện biên

Điều kiện biên Dirichlet đã được tự động xem xét như hiển thị trong cấu trúc mạch ở Hình 4[cite: 267]. Bởi vì chỉ có ba nhánh cho các nút ở biên trên và biên dưới trong Hình 4, điều này có nghĩa là từ thông không thể truyền ra khỏi ranh giới[cite: 267].

Các điều kiện biên tuần hoàn và phản tuần hoàn có thể được sử dụng để giảm kích thước ma trận, điều này có thể giúp cải thiện tốc độ tính toán một cách đáng kể[cite: 268]. Đơn vị nhỏ nhất cần mô hình hóa khi xem xét các điều kiện biên là $[GCD(Q_s, p)]/2$, trong đó GCD là ước chung lớn nhất; Q_s là số rãnh stato; p là số cặp cực[cite: 269, 270]. Do đó, các điều kiện biên sẽ được xác định bởi số cực của đơn vị nhỏ nhất, ví dụ: sử dụng biên tuần hoàn cho số chẵn và điều kiện biên phản tuần hoàn cho số lẻ[cite: 271].

Hình 6 hiển thị cấu trúc mạch để xây dựng các điều kiện biên tuần hoàn và phản tuần hoàn[cite: 272]. Có thể thấy trong hình rằng các nút ở cột cuối cùng (tức là cột c) được kết nối với các nút ở cột đầu tiên (tức là cột 1)[cite: 273]. Đối với cả hai điều kiện biên, dòng điện luôn chạy vào các nút ở cột đầu tiên bên phía tay trái cho mỗi cấu trúc trong Hình 6[cite: 274]. Nếu điều kiện biên tuần hoàn được áp dụng, dòng điện ở cột cuối cùng bên phía tay phải cần được thiết lập như dòng chảy ra khỏi các nút[cite: 274, 318]. Và dòng điện sẽ chảy vào các nút ở cột cuối cùng đối với điều kiện biên phản tuần hoàn[cite: 318]. Cuối cùng, các điều kiện biên có thể được bố trí bằng cách sửa đổi ma trận liên thuộc A trong (14) một cách tương ứng[cite: 319].

1.2 E. Lập phi tuyến

Đường cong B-H phi tuyến đã được sử dụng để mô hình hóa độ từ thẩm phi tuyến của vật liệu[cite: 321]. Một cách tiếp cận tiềm năng là sử dụng phương pháp lặp nối lỏng, có thể được bố trí như sau theo báo cáo trong [39] và [40][cite: 322]:

1. Khởi tạo độ từ thẩm của vật liệu phi tuyến bằng độ từ thẩm chân không μ_0 [cite: 323];
2. Giải hệ phương trình (14)–(16) và thu được ma trận mật độ từ thông nút B [cite: 324];
3. Tính toán ma trận độ từ thẩm nút bằng cách nội suy đường cong B-H phi tuyến của vật liệu với ma trận mật độ từ thông nút B đã giải được[cite: 325];
4. Cập nhật ma trận độ từ thẩm nút theo công thức[cite: 326]:

$$\mu^{i+1} = \mu^i + k_r(\mu - \mu^i) \quad (1)$$

trong đó i là số bước lặp; k_r ($0 < k_r < 1$) là hệ số nối lỏng[cite: 329];

5. Tính toán ma trận mật độ từ thông của bước tiếp theo và ước tính sai số mật độ từ thông toàn cục ϵ từ tất cả các nút dưới dạng[cite: 330]:

$$\epsilon = \frac{\|B^{i+1} - B^i\|}{\|B^i\|} \quad (2)$$

6. Dừng quá trình lặp nếu sai số mật độ từ thông cực đại nhỏ hơn ngưỡng, ví dụ: 0.001[cite: 332].

Một phương pháp cải tiến khác có thể thu được bằng cách thay thế công thức (1) trong bước lặp thứ i bằng biểu thức sau [41][cite: 333, 334]:

$$\mu^{i+1} = \mu^d \{\mu^i\}^{1-d} \quad (3)$$

trong đó d ($0 < d < 1$) là hệ số giảm chấn[cite: 336].

Hình 7 hiển thị sai số mật độ từ thông toàn cục ϵ như một hàm của các bước lặp đối với cả phương pháp lặp nối lỏng và phương pháp cải tiến[cite: 338]. Cả hệ số nối lỏng k_r và hệ số giảm chấn d đều đã được điều chỉnh để đạt được số bước lặp tối thiểu[cite: 339]. Trong Hình 7, phương pháp cải tiến (22 bước lặp) đạt được sự hội tụ nhanh hơn phương pháp lặp nối lỏng (118 bước lặp), do đó, phương pháp cải tiến đã được xác định để sử dụng trong bài báo này[cite: 289].

1.3 F. Chuyển động của Rô-to và Quá trình Giải

Chuyển động của rô-to có thể được hiện thực hóa bằng cách hoán vị các nút trong vùng chuyển động, nhờ đó không cần chia lại lưới cho các vị trí rô-to khác nhau[cite: 312]. Lấy ma trận từ dẫn nút G_n làm ví dụ, ma trận trong (14) có thể được biểu diễn thêm dưới dạng[cite: 313]:

$$G_n = \begin{bmatrix} G_r \\ G_s \end{bmatrix} \quad (4)$$

trong đó G_s là ma trận con từ dẫn nút thuộc về phần tĩnh (stato)[cite: 316]; G_r là ma trận con từ dẫn nút thuộc về vùng quay (rô-to), và nó có thể được viết dưới dạng[cite: 317]:

$$G_r = \begin{bmatrix} G_{1,c-n+1} & \cdots & G_{1,c} & G_{1,1} & \cdots & G_{1,c-n} \\ G_{2,c-n+1} & \cdots & G_{2,c} & G_{2,1} & \cdots & G_{2,c-n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{m,c-n+1} & \cdots & G_{m,c} & G_{m,1} & \cdots & G_{m,c-n} \end{bmatrix} \quad (5)$$

trong đó n là số bước chuyển động; m là số hàng của ma trận trong vùng chuyển động[cite: 348, 349]. Có thể thấy trong (5) rằng chuyển động được thực hiện bằng cách hoán vị các đại lượng vật lý nút[cite: 350]. Do đó, bằng cách sử dụng kiểu bố trí chuyển động này, bước thời gian mô phỏng bị giới hạn trong một biến rời rạc và bước thời gian có thể là bội số của một bước thời gian tối thiểu nếu phân tích quét thời gian (time-stepping) được sử dụng[cite: 351].

Cuối cùng, toàn bộ quy trình giải của mô hình MRN có thể được trình bày trong Hình 8, trong đó cả phép lặp phi tuyến và chuyển động rô-to đều đã được xem xét[cite: 352].

2 MÔ HÌNH MẠNG ĐIỆN TRỞ TỪ LƯỚI PHI THAM SỐ ĐỀ XUẤT

Mục tiêu chính của mô hình mạng điện trở từ (MRN) lưới phi tham số đề xuất là tự động hóa toàn bộ quá trình xây dựng mô hình, bao gồm việc tạo lưới, xác định cấu trúc mạch và thiết lập hệ phương trình mà không cần sự can thiệp thủ công của người dùng. Trong phần này, chiến lược chia lưới phi tham số, topo phần tử, nguồn kích thích từ trường, cấu trúc mạch nút và cách xử lý chuyển động của rô-to sẽ được trình bày chi tiết.

2.1 Chiến lược lưới phi tham số và Topo phần tử

Đối với mô hình MRN lưới phi tham số vạn năng đề xuất, toàn bộ miền vật lý của máy điện (bao gồm stato, rô-to, nam châm vĩnh cửu, khe hở không khí và các rãnh cuộn dây) được chia lưới một cách đồng nhất bằng cách sử dụng một loại phần tử cơ bản duy nhất. Trong nghiên cứu này, phần tử hình quạt hai dòng từ thông (two-flux-path sector element) được lựa chọn làm phần tử cơ bản để phù hợp với cấu trúc hình học hướng kính của máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu chìm (IPMSM).

Mỗi phần tử cơ bản được định nghĩa bởi các tọa độ hình trụ, bao gồm bán kính trong r_{in} , bán kính ngoài r_{out} , góc bắt đầu θ_{st} và góc kết thúc θ_{end} . Góc mở của phần tử được xác định bằng:

$$\Delta\theta = \theta_{end} - \theta_{st} \quad (6)$$

và độ dày hướng kính của phần tử được tính bằng:

$$\Delta r = r_{out} - r_{in} \quad (7)$$

Khác với các mô hình MRN truyền thống nơi mỗi phần tử chỉ được đại diện bởi một điện trở từ đơn lẻ, phần tử đề xuất trong nghiên cứu này sử dụng cấu trúc hai dòng từ thông độc lập theo hướng kính và hướng vòng (hướng tiếp tuyến). Cách tiếp cận này cho phép mô tả chính xác hơn sự phân bố của từ trường trong các miền vật lý phi tuyến và có độ bão hòa cao.

Tại tâm của mỗi phần tử, một nút mạch chính được thiết lập để đại diện cho điện thế từ (magnetic scalar potential) của phần tử đó. Các điện trở từ hướng kính R_{mr} và điện trở từ hướng vòng R_{mt} được tính toán dựa trên các kích thước hình học và độ từ thẩm của vật liệu tại vị trí đó:

$$R_{mr} = \frac{\ln(r_{out}/r_{in})}{\mu \cdot \Delta\theta \cdot l_{ef}} \quad (8)$$

$$R_{mt} = \frac{\Delta\theta}{\mu \cdot \ln(r_{out}/r_{in}) \cdot l_{ef}} \quad (9)$$

trong đó μ là độ từ thẩm của vật liệu, và l_{ef} là chiều dài hiệu dụng của lõi sắt máy điện theo trục dọc.

Thông qua việc sử dụng ma trận liên thuộc (incidence matrix), cấu trúc liên kết toàn cục của mạng lưới sẽ được xây dựng một cách tự động bằng thuật toán tìm kiếm ranh giới được lập trình sẵn. Các phần tử nằm ở ranh giới giữa các vật liệu khác nhau (ví dụ: ranh giới giữa không khí và lõi thép stato) sẽ được gán các đặc tính vật liệu tổng hợp tương ứng để đảm bảo tính liên tục của từ thông.

2.2 B. Mô hình hóa kích thích trường từ

Nếu bỏ qua hiệu ứng dòng điện xoáy của nam châm vĩnh cửu đối với máy điện PMSM [189], hai loại kích thích trường từ cần phải được mô hình hóa trong mô hình MRN [189]. Một là kích thích của nam châm vĩnh cửu, và loại còn lại là kích thích của cuộn dây stato [190].

Đối với kích thích của nam châm vĩnh cửu, các thành phần từ thông $\Phi_{r,r}$ theo hướng kính và $\Phi_{r,t}$ theo hướng tiếp tuyến thuộc vùng vật lý của nam châm vĩnh cửu có thể được biểu diễn dưới dạng [191]:

$$\begin{cases} \Phi_{r,r} = B_r \cos \beta \cdot l_{ef} \cdot \frac{r_{out,e} + r_{in,e}}{2} \cdot \alpha_e \\ \Phi_{r,t} = B_r \sin \beta \cdot l_{ef} \cdot (r_{out,e} - r_{in,e}) \end{cases} \quad (10)$$

trong đó B_r là từ độ dư của nam châm [194]; β là hướng nam châm hóa của từng phần tử [194].

Trong trường hợp các nút thuộc vùng vật lý của cuộn dây stato, việc mô hình hóa lực từ động (MMF) được tạo ra riêng biệt bởi một cuộn dây kín đơn lẻ là không cần thiết [195]. Lực từ động tổng hợp ba pha có thể được tính toán trước, sau đó MMF tổng hợp F_r sẽ được gán cho các nút trong vùng vành khăn như hiển thị trong Hình 5(a) [196]. Theo định luật Ampere, MMF định mức của một pha $F(\theta_{sp})$ bằng về mặt đại số với lượng từ thông liên kết dòng điện $\Theta(\theta_{sp})$ theo công thức [197]:

$$F(\theta_{sp}) = \Theta(\theta_{sp}) = \int_0^{2\pi} \frac{z_Q(\theta_{sp}) I(\theta_{sp})}{b_1} d\theta_{sp} \quad (11)$$

trong đó b_1 là độ mở của rãnh [200]; I và z_Q lần lượt là dòng điện pha stato và số thanh dẫn thuộc về một pha duy nhất thay đổi theo vị trí không gian θ_{sp} [200]. Lực từ động tổng hợp tương ứng có thể dễ dàng thu được bằng cách tính tổng MMF của tất cả các pha như hiển thị trong Hình 5(b) [201].

Đối với mỗi phần tử trong vùng vành khăn ở Hình 5(a), MMF kích thích chỉ được bố trí theo hướng kính, điều này khác với việc mô hình hóa kích thích của nam châm vĩnh cửu [202]. Bên cạnh đó, vùng vành khăn trong Hình 5(a) có thể được cắt thành nhiều hàng bởi lưới phi tham số [203]. Do đó, MMF tổng hợp $F_{r,MMF}$ của mỗi phần tử có thể được tính toán bằng [204, 205]:

$$F_{r,MMF} = \frac{F_{tot}}{2r_{MMF}} \quad (12)$$

trong đó F_{tot} là MMF tổng hợp ba pha và r_{MMF} là số hàng của các phần tử nằm trong vùng vành khăn ở Hình 5(a) [208]. Cuối cùng, kích thích MMF F_r

của mỗi phần tử cần phải được chuyển đổi thành kích thích từ thông $\Phi_{r,MMF}$ tương tự như cách xử lý trong (2), công thức này có thể được viết lại thành [209, 236]:

$$\Phi_{r,MMF} = \frac{F_{r,MMF}}{R_{r,e}} \quad (13)$$

2.3 C. Hệ phương trình cho mô hình mạng điện trở từ dựa trên nút

Phân tích nút đã được sử dụng để giải các mạch điện dựa trên định luật Kirchhoff [240]. Ma trận từ dẫn nút G_n cho một lưới có $r \times c$ nút có thể được biểu diễn dưới dạng [241]:

$$G_{n,j \times j} = A_{j \times k} G_{b,k \times k} A_{j \times k}^T \quad (14)$$

trong đó j là số lượng nút phục vụ cho việc phân tích mạch và nó bằng với tổng số nút $r \times c$ [244]; k là số lượng nhánh và nó bằng với số nhánh $(2r-1) \times c$ [245]; A là ma trận liên thuộc với kích thước $j \times k$, ma trận này có thể thu được từ thông tin kết nối nút và nhánh trong Hình 4 [245]; G_b là một ma trận đường chéo kích thước $k \times k$, có thể được biểu diễn bằng từ dẫn nhánh dưới dạng [246]:

$$G_{b,k \times k} = \text{diag} \left[\frac{1}{R_{b,1}}, \frac{1}{R_{b,2}}, \dots, \frac{1}{R_{b,k}} \right] \quad (15)$$

trong đó $R_{b,k}$ là phần tử thứ k của vector điện trở từ nhánh R_b , và nó có thể được ước tính thêm bằng điện trở từ giữa hai nút liền kề như đã mô tả trong (1) [276].

Ma trận thế từ từ vô hướng nút F_n có thể được tính toán bằng [277]:

$$F_{n,j \times 1} = G_{n,j \times j}^{-1} A_{j \times k} \Phi_{ns,k \times 1} \quad (16)$$

trong đó Φ_{ns} là vector từ thông kích thích cho mỗi nhánh như đã mô tả trong (2) và (5) [259].

Độ sụt thế từ của mỗi nhánh F_b có thể được biểu diễn thêm dưới dạng [260]:

$$F_{b,k \times 1} = A_{j \times k}^T F_{n,j \times 1} \quad (17)$$

Sau đó, từ thông của mỗi nhánh Φ_b có thể được ước tính bằng [263]:

$$\Phi_{b,k \times 1} = F_{b,k \times 1} \oslash R_{b,k \times 1} + \Phi_{ns,k \times 1} \quad (18)$$

trong đó $\oslash$ ký hiệu cho phép chia Hadamard [264].

3 HẬU XỬ LÝ CỦA MÔ HÌNH MẠNG ĐIỆN TRỞ TỪ LƯỚI PHI THAM SỐ

3.1 A. Mật độ từ thông

Theo các công thức (6)–(10) và Hình 1, các vector mật độ từ thông $B_{r,n}$ theo hướng kính và $B_{t,n}$ theo hướng tiếp tuyến của từng nút có thể được tính toán

như sau[cite: 355]:

$$\begin{cases} B_{r,n} = \sqrt{\frac{\Phi_{up,e}^2 + \Phi_{down,e}^2}{2(l_{ef} \cdot \frac{r_{out,e} + r_{in,e}}{2} \cdot \alpha_e)^2}} \cdot \text{sgn}\left(\frac{\Phi_{up,e} + \Phi_{down,e}}{2}\right) \\ B_{t,n} = \sqrt{\frac{\Phi_{left,e}^2 + \Phi_{right,e}^2}{2[l_{ef} \cdot (r_{out,e} - r_{in,e})]^2}} \cdot \text{sgn}\left(\frac{\Phi_{left,e} + \Phi_{right,e}}{2}\right) \end{cases} \quad (19)$$

trong đó sgn là hàm dấu[cite: 357].

Do đó, giá trị đại lượng mật độ từ thông tương ứng B_n của từng nút cuối cùng có thể thu được từ công thức[cite: 359]:

$$B_n = \sqrt{B_{r,n}^2 + B_{t,n}^2} \quad (20)$$

3.2 B. Từ thông liên kết và Suất điện động phản kháng (Back EMF)

Từ thông liên kết mô phỏng bởi mô hình MRN có thể được tính toán bằng tích phân của mật độ từ thông hướng kính $B_{r,n}$ ở chính giữa khe hở không khí theo công thức[cite: 363]:

$$\psi = N_c r_{ave} l_{ef} \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \theta_c} B_{r,n} d\theta_{sp} \quad (21)$$

trong đó N_c là số vòng dây mắc nối tiếp mỗi pha; r_{ave} là bán kính trung bình của khe hở không khí[cite: 402]; θ_0 là góc không gian ban đầu của cuộn dây stato; θ_c là bước cực của cuộn dây tính theo độ cơ học[cite: 403].

Suất điện động phản kháng (Back EMF) thay đổi theo thời gian t có thể được ước tính thêm bằng vi phân của từ thông liên kết dưới dạng[cite: 404]:

$$E(t) = -\frac{d\psi(t)}{dt} \quad (22)$$

Theo (21) và (22), một khi thành phần mật độ từ thông hướng kính đã được giải, từ thông liên kết và Back EMF có thể dễ dàng được suy ra[cite: 426]. Cần phải nhấn mạnh ở đây rằng logic để giải từ thông liên kết bằng FEA là khác so với công thức (21) được sử dụng bởi MRN, và nó có thể được biểu diễn dưới dạng[cite: 427]:

$$\psi = \frac{N_c l_{ef}}{S} \left(\iint_{S_+} A dS - \iint_{S_-} A dS \right) \quad (23)$$

trong đó A là thế vectơ từ; S_+ và S_- lần lượt là các vùng cuộn dây có hướng dương và hướng âm được mô hình hóa trong FEA[cite: 430].

3.3 C. Mô-men lực điện từ

Có hai phương pháp chính để giải mô-men lực điện từ cho MRN và FEA[cite: 432]. Một là phương pháp ma trận ứng suất Maxwell, phương pháp vốn được sử dụng rộng rãi cho việc mô hình hóa giải tích các máy điện và nó có thể được biểu diễn dưới dạng[cite: 433, 406]:

$$T_e = \frac{l_{ef}}{\mu_0} r_{ave}^2 \int_0^{2\pi} B_{r,n}(t) B_{t,n}(t) d\theta_{sp} \quad (24)$$

Phép tích phân để đánh giá mô-men lực mô tả trong (24) được thực hiện ở chính giữa khe hở không khí giữa stato và rô-to, và quỹ đạo cụ thể đã được đánh dấu nổi bật trong Hình 3[cite: 409]. Phương pháp còn lại là phương pháp công ảo, phương pháp được ưu tiên bởi FEA và nó có thể được viết dưới dạng[cite: 409]:

$$T_e = -\frac{\partial W_m}{\partial \theta_{sp}} \quad (25)$$

trong đó W_m là năng lượng từ trường tích lũy trong vùng khe hở không khí, có thể được biểu diễn thêm dưới dạng[cite: 411]:

$$\begin{cases} W_m = \int_V \frac{1}{2} \mu_0 H^2 dV \\ H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times A \end{cases} \quad (26)$$

trong đó V là vùng biểu thị cho khe hở không khí giữa stato và rô-to trong FEA, nơi phép tích phân thể tích được áp dụng[cite: 414]; H là cường độ từ trường trong vùng khe hở không khí[cite: 415].

3.4 D. Tổn hao sắt

Nhờ vào mô hình MRN lưới phi tham số, mật độ tổn hao sắt $P_{Fe,e}$ cho từng phần tử cũng có thể được suy ra từ giá trị đại lượng mật độ từ thông B_n trong (20) dưới dạng[cite: 417]:

$$P_{Fe,e} = \sum_{\nu=1}^N [k_h f_\nu B_{n,\nu}^2 + k_e (f_\nu B_{n,\nu})^2 + k_c (f_\nu B_{n,\nu})^{1.5}] \quad (27)$$

trong đó k_h là hệ số tổn hao trễ; k_e là hệ số tổn hao cổ điển; k_c là hệ số tổn hao thừa; ν là bậc của thành phần hài tần số cao[cite: 420].

Trong (27), tổn hao sắt được tính toán trên một chu kỳ thời gian điện, và các thành phần hài mật độ từ thông sẽ thu được bằng phép biến đổi FFT tại các nút lưới trong vùng lõi thép lá từ tính[cite: 421]. Do đó, tổng tổn hao sắt có thể được tính toán bằng tích phân của mật độ tổn hao sắt $P_{Fe,e}$ trong vùng lõi thép lá từ tính[cite: 422].

Trong FEA, mật độ tổn hao sắt $P_{Fe,e}$ cho từng phần tử được tính toán dưới dạng[cite: 424]:

$$P_{Fe,e} = k_h f B_{n,max}^2 + k_e f \int_0^T \left(\frac{dB_n}{dt} \right)^2 dt + k_c f \int_0^T \left| \frac{dB_n}{dt} \right|^{1.5} dt \quad (28)$$

trong đó T là thời gian lấy tích phân[cite: 438].

Trong (27) và (28), các hệ số tổn hao k_h , k_e , và k_c lần lượt là 497.31 W/m^3 , 0.24 W/m^3 và 1.96 W/m^3 , được ước tính bằng cách khớp các đường cong B-P đa tần số của lõi thép lá (50W600) như hiển thị trong Hình 9[cite: 440]. Các hệ số này là kết quả tối ưu khi đạt được giá trị bình phương tối thiểu của sự sai lệch giữa các đường cong khớp và các đường cong thử nghiệm[cite: 440].

3.5 E. Tổn hao đồng và tổn hao cơ học

Để dự đoán tổn hao nam châm vĩnh cửu, các dòng điện xoáy cảm ứng cần phải được mô hình hóa bằng MRN, điều vốn chưa được hoàn thiện trong nghiên cứu này và khía cạnh này không phải là mối quan tâm chính của bài báo[cite: 442].

Tổn hao đồng P_{Cu} cho cả mô hình FEA và MRN đều được ước tính bằng phương pháp giải tích dưới dạng[cite: 494]:

$$P_{Cu} = 3I^2 \frac{N_c l_{av}}{\sigma S_c} \quad (29)$$

trong đó l_{av} là chiều dài trung bình của một vòng dây; σ là độ dẫn điện; S_c là diện tích mặt cắt ngang của dây dẫn[cite: 497].

Tổn hao cơ học P_ρ được dự đoán bằng công thức thực nghiệm dưới dạng[cite: 498]:

$$P_\rho = k_\rho D_r (l_r + 0.6\tau) v_r^2 \quad (30)$$

trong đó k_ρ là hệ số thực nghiệm; D_r và l_r lần lượt là đường kính ngoài và chiều dài của rô-to[cite: 500]; τ là bước cực; v_r là tốc độ ngoại vi của rô-to[cite: 501].

4 XÁC THỰC BẰNG PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ THỰC NGHIỆM

Trong phần này, để xác thực mô hình MRN lưới phi tham số đề xuất, các so sánh chi tiết đối với máy điện PMSM nam châm chìm hướng kính 36 rãnh, 6 cực hiển thị trong Hình 3 đã được thực hiện với các kết quả FEA và thực nghiệm[cite: 503]. Các thông số chính của máy điện PMSM được liệt kê trong Bảng II[cite: 503]. Để đơn giản hóa, mô hình 1/6 với các điều kiện biên tuần hoàn đã được mô hình hóa trong cả FEA và MRN[cite: 504, 505]. Và các điều kiện biên Dirichlet đã được áp dụng tại biên trong stato và biên ngoài rô-to cho cả hai phương pháp[cite: 506]. Ngoài ra, cần phải nhấn mạnh ở đây rằng một dây quấn phân bố hai lớp với bước ngắn ($y = 5/6$) đã được sử dụng trong quá trình mô hình hóa[cite: 507].

4.1 A. Xác thực ở chế độ không tải

Các đại lượng vật lý toàn cục chẳng hạn như sự phân bố mật độ từ thông có thể là một lựa chọn tốt cho việc so sánh độ chính xác tính toán giữa FEA và

MRN[cite: 509]. Hình 10 hiển thị sự phân bố mật độ từ thông không tải được giải bởi cả hai phương pháp[cite: 510]. Có thể thấy trong hình rằng sự phân bố từ trường giải bởi MRN có mức độ tương đồng cao so với kết quả giải bởi FEA[cite: 511]. Ngay cả mật độ từ thông cục bộ xung quanh hốc không khí (air pocket) cũng gần như trùng khớp, điều này có nghĩa là các đại lượng từ trường được giải bởi mô hình MRN lưới phi tham số là đáng tin cậy[cite: 512].

Như đã trình bày trong (24), mật độ từ thông khe hở không khí đóng vai trò quyết định đối với việc tính toán mô-men lực điện từ bằng phương pháp ma trận ứng suất Maxwell[cite: 513]. Hình 11 hiển thị cả hai thành phần mật độ từ thông khe hở không khí hướng kính và hướng tiếp tuyến ở chế độ không tải dưới dạng một hàm của vị trí cơ học được giải bởi cả FEA và MRN[cite: 514]. Có thể thấy trong hình rằng mật độ từ thông hướng kính giải bởi MRN phù hợp rất tốt với kết quả giải bởi FEA, điều này cũng chỉ ra rằng từ thông liên kết được giải bằng (21) là chính xác[cite: 515].

Trong Hình 12, các dạng sóng từ thông liên kết gần như giống hệt nhau đã thu được bằng FEA và MRN sử dụng các logic khác nhau cho việc mô hình hóa và hậu xử lý, điều này có nghĩa là mô hình MRN đề xuất có thể là một sự thay thế tốt cho FEA trong một số ứng dụng[cite: 517]. Cần phải nhấn mạnh ở đây rằng (21) được sử dụng để ước tính từ thông liên kết và phép tích phân trong (21) cần phải được thực hiện cho từng cuộn dây vì việc sử dụng dây quấn ngắn phân bố hai lớp[cite: 588]. Điều này có nghĩa là 4 phép tích phân riêng lẻ với các quỹ đạo khác nhau sẽ được hoàn thành cho mỗi pha[cite: 589]. Bên cạnh đó, các Back EMF không xem xét hiệu ứng rãnh chéo (skewing effects) được suy ra từ vi phân của từ thông liên kết bởi hai phương pháp này cũng cho thấy dạng sóng tương tự như hiển thị trong Hình 12(b)[cite: 590]. Nhờ vào đặc tính lưới phi tham số, thành phần gợn sóng (ripple component) gây ra bởi độ rãnh hoặc sự thay đổi từ trở có thể được phản ánh một cách chính xác bởi mô hình MRN đề xuất, điều vốn có thể là ưu điểm chính của mô hình MRN đề xuất so với các phương pháp tiếp cận giải tích khác[cite: 591]. Cuối cùng, bằng cách sử dụng phương pháp đa lát (multi-slice method) truyền thống, cả hai dạng sóng Back EMF mô phỏng có xem xét hiệu ứng rãnh chéo stato đã được so sánh với các kết quả đo lường[cite: 592]. Và các thành phần cơ bản lần lượt là khoảng 53.33 V, 52.44 V, và 53.86 V đối với FEA, MRN và thực nghiệm[cite: 593].

Mô-men răng gợn không tải (cogging torque) là một chỉ số quan trọng khác để kiểm tra tính hợp lệ của phương pháp đề xuất và các dạng sóng tương ứng được so sánh trong Hình 13[cite: 594]. Một chu kỳ thời gian điện (120 độ cơ học) được mô phỏng cho cả hai trường hợp trong Hình 13, điều này có nghĩa là bậc của mô-men răng gợn phải là 12[cite: 594]. Bởi vì về mặt lý thuyết, bậc của mô-men răng gợn sẽ là $LCM(36, 6) = 36$ cho 360 độ cơ học, trong đó LCM nghĩa là bội chung nhỏ nhất[cite: 594, 595]. Hơn nữa, các giá trị đỉnh-đỉnh (peak-to-peak) của mô-men lực trong Hình 13 lần lượt là 10.21 Nm bởi FEA và 10.34 Nm bởi MRN, và sai số là khoảng 1.27%[cite: 600].

Trong phần này, việc so sánh không tải đã được thực hiện một cách chi tiết[cite: 601]. Và người ta nhận thấy rằng mô hình MRN đề xuất có thể cung cấp các kết quả chính xác như FEA thực hiện, bao gồm cả các đại lượng trường từ và các đặc tính suất điện từ được suy ra[cite: 602].

4.2 B. Xác thực ở chế độ có tải

Chiến lược điều khiển mô-men xoắn cực đại trên một Ampere (MTPA) đã được áp dụng cho mô phỏng có tải bởi vì động cơ được nghiên cứu trong phần này là một máy điện IPMSM[cite: 604]. Hình 14 hiển thị các phân bố từ thông tại dòng điện 20 A bằng chiến lược điều khiển MTPA được giải bởi cả FEA và MRN[cite: 605]. Có thể thấy trong hình rằng cả hai phân bố đều hiển thị hầu như cùng các chi tiết ngoại trừ một số khác biệt nhỏ trên vùng răng stato trong bản đồ được vẽ bởi MRN[cite: 606]. Và sai số xuất phát từ sự thật là kích thích dòng điện tương đương, tức là MMF, đã được áp dụng trong vùng stato bằng MRN như đã mô tả trong Hình 5[cite: 607]. Do đó, có thể nhận thấy rằng mô hình MRN lưới phi tham số đề xuất không chỉ có thể cung cấp mô-men xoắn trung bình đáng tin cậy, mà còn cả các dạng sóng mô-men xoắn chính xác trong điều kiện có tải[cite: 728].

Hình 15 hiển thị các chi tiết về sự phân bố không gian mật độ từ thông khe hở không khí tại dòng điện 97 A bằng chiến lược điều khiển MTPA[cite: 683]. Có thể nhận thấy rằng các thành phần tiếp tuyến được giải bởi hai phương pháp này phù hợp tốt với nhau[cite: 684]. Tuy nhiên, một số biến dạng có thể được quan sát thấy trong các dạng sóng thành phần hướng kính, đặc biệt là trong các phạm vi từ 26 đến 33 độ cơ học và 86 đến 93 độ cơ học[cite: 685, 686]. Những sai số này có thể do thiết lập MMF tương đương từ kích thích dòng điện như hiển thị trong Hình 5(b)[cite: 686]. Có thể thấy trong Hình 5(b) rằng MMF cho MRN được giả định là tập trung trên một phần của cấu trúc hình học, cụ thể hơn là răng stato, điều này có nghĩa là MMF trong MRN là một đại lượng tập trung tương đương[cite: 687]. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, MMF nên được phân bố trong toàn bộ vùng dựa trên quy tắc bàn tay phải, điều này có nghĩa là trong thực tế MMF phải là một đại lượng phân bố[cite: 688]. Mặc dù có một số sai số nhỏ trong sự phân bố mật độ từ thông khe hở không khí, MRN vẫn cung cấp các dạng sóng mô-men xoắn chính xác trong điều kiện có tải, các dạng sóng này đã được so sánh với các dạng sóng được giải bởi FEA trong Hình 16[cite: 689]. Mô-men xoắn trung bình lần lượt là khoảng 104.30 Nm và 107.85 Nm bởi MRN và FEA, dẫn đến sai số là 3.40%[cite: 689]. Các giá trị mô-men xoắn đỉnh-đỉnh là khoảng 37.97 Nm và 38.78 Nm và sai số tương ứng là khoảng 2.12%[cite: 690].

Hình 17 hiển thị bộ thử tải cho việc đo lường có tải và các cụm lắp ráp động cơ cũng được hiển thị trong hình[cite: 729]. Hình 18 hiển thị sự so sánh của các dòng điện pha stato thay đổi theo mô-men xoắn ở tốc độ 1600 rpm được ước tính bởi cả thực nghiệm và mô phỏng[cite: 730]. Có thể thấy trong hình này rằng các kết quả mô phỏng phù hợp khá tốt với các kết quả thực nghiệm trong điều kiện tải thấp từ 10 Nm đến 80 Nm[cite: 731]. Sai số trở nên cao hơn với sự gia tăng của mô-men xoắn và các sai số cực đại tại 140 Nm lần lượt là 4.12% bởi FEA và 8.62% bởi MRN so với các kết quả thử nghiệm[cite: 732]. Từ góc nhìn mô phỏng, sai số cực đại cũng đạt được tại 140 Nm và nó là 4.68% bởi MRN so với các kết quả mô phỏng FEA[cite: 733].

Điện áp đầu cực cũng có thể là một chỉ số tốt để đánh giá độ chính xác của phương pháp đề xuất[cite: 734]. Hình 19 hiển thị các điện áp pha stato được

thử nghiệm và mô phỏng trong các điều kiện khác nhau[cite: 735]. Các sai số cực đại lần lượt là 4.20% bởi FEA tại 150 Nm và 4.83% bởi MRN tại 30 Nm so với các kết quả thử nghiệm[cite: 736]. Những sai số này hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với hầu hết các ứng dụng công nghiệp[cite: 737].

Nhờ vào đặc tính lưới phi tham số, mật độ từ thông có thể thu được bởi MRN đề xuất để tổn hao sắt cũng có thể được ước tính bằng (27)[cite: 738]. Hình 20 hiển thị các tổn hao sắt trong các điều kiện tải và tốc độ khác nhau được mô phỏng bởi cả FEA và MRN[cite: 739]. Có thể thấy trong Hình 20 rằng cả hai mô phỏng đều cho thấy các kết quả tương tự mặc dù có một số sai số nhỏ, và các sự khác biệt có thể do các chiến lược lưới khác nhau[cite: 757]. Do đó, hiệu suất của máy điện có thể thu được bằng cả thực nghiệm và mô phỏng như hiển thị trong Hình 21, trong đó sai số chính có thể đến từ các tổn hao phụ, tổn hao nam châm vĩnh cửu và cả sự gia tăng nhiệt độ[cite: 758].

Tốc độ tính toán song song của MRN đề xuất cũng đã được nghiên cứu chi tiết và thời gian mô phỏng tương ứng đã được liệt kê trong Hình 22 (hệ số giảm chấn cho các phép lặp phi tuyến được chọn là 0.02 và nó chưa được tối ưu hóa hoàn toàn)[cite: 759]. Có thể thấy trong hình này rằng thời gian mô phỏng (40000 nút và 100 bước thời gian) có thể được giảm đáng kể xuống còn 230 s và 118 s bằng tính toán song song 4 lõi và 14 lõi[cite: 760]. Bên cạnh đó, người ta cũng có thể nhận thấy rằng nếu hệ số giảm chấn được điều chỉnh theo cách thích hợp, tốc độ tính toán song song có thể được cải thiện hơn nữa, điều này sẽ được thảo luận chi tiết trong phần tiếp theo[cite: 817].

5 V. THẢO LUẬN

5.1 A. Thuật toán tìm kiếm hệ số giảm chấn

Trong Phần II, phương pháp lặp nối lỏng và phương pháp cải tiến (cả hai đều có thể được phân loại vào phương pháp lặp điểm cố định) đã được sử dụng cho quá trình lặp phi tuyến đối với mô hình MRN dựa trên nút[cite: 820]. Trong Hình 7, hệ số giảm chấn 0.125 đã được tìm thấy bằng phương pháp thử và sai (trial-and-error) để đạt được sự hội tụ nhanh nhất với khoảng 22 bước lặp[cite: 821, 829]. Tuy nhiên, phương pháp thử và sai đôi khi cần sự can thiệp thủ công, điều này có nghĩa là sự hội tụ không phải lúc nào cũng được đảm bảo nếu cấu trúc hình học, lưới và điều kiện tải của mô hình bị thay đổi[cite: 822].

Để giải quyết vấn đề này, một thuật toán tìm kiếm đã được áp dụng để tìm kiếm một hệ số giảm chấn phù hợp cho mô hình MRN được đề xuất trong bài báo này, thuật toán này ban đầu được sử dụng để tìm hệ số nối lỏng thích hợp nhằm đạt được sự hội tụ tốt hơn trong phép lặp Newton-Raphson của FEA như đã thảo luận trong [46] và [47][cite: 823]. Hệ số giảm chấn d cho mỗi bước lặp có thể được tìm kiếm theo nguyên lý sau[cite: 824]:

$$d = \frac{1}{2^n}, \quad n = 1, 2, \dots, 10 \quad (31)$$

Thuật toán tìm kiếm sẽ được tiếp tục cho đến khi đạt đến số bước lặp tối

đa hoặc điều kiện sau đây được thỏa mãn trong mỗi bước lặp[cite: 811]:

$$\epsilon^{i+1} \leq \epsilon^i \quad (32)$$

Điều kiện mô tả trong (32) bắt buộc sai số phải giảm trong mỗi bước lặp, điều này cuối cùng đảm bảo tính hội tụ của hệ phương trình[cite: 827]. Hình 23 có thể thu được bằng cách tuân theo thuật toán tìm kiếm được mô tả trong (31) và (32)[cite: 828]. Có thể thấy trong hình rằng hệ số giảm chấn d giảm từ 1 xuống 0.125, và thuật toán tìm kiếm sẽ tự động dừng lại khi d đạt đến 0.125 với 22 bước lặp[cite: 829].

Để kiểm tra thêm tính hợp lệ của thuật toán tìm kiếm, các trường hợp mô phỏng với số lượng nút lưới và dòng điện pha stato khác nhau đã được giải bằng mô hình MRN đề xuất kết hợp thuật toán tìm kiếm hệ số giảm chấn[cite: 830]. Có thể thấy trong Hình 24 rằng sự hội tụ đã được đảm bảo trong tất cả các trường hợp và hệ số giảm chấn thay đổi giữa 0.125 và 0.0625 trong khi số bước lặp nằm trong khoảng từ 14 đến 31[cite: 831].

Mặc dù thuật toán tìm kiếm hệ số giảm chấn có thể đảm bảo tính hội tụ trong suốt quá trình lặp phi tuyến, tổng thời gian mô phỏng có thể bị tăng lên rất nhiều nếu nó được sử dụng trong mọi bước thời gian của bài toán phân tích quét thời gian[cite: 832]. Do đó, các nỗ lực đặc biệt cũng đã được bỏ ra để tăng tốc độ hội tụ trong phân tích quét thời gian[cite: 833]. Tốc độ hội tụ trong bước thời gian tiếp theo có thể được tăng tốc hơn nữa bằng cách thay thế điều kiện ban đầu bằng các đại lượng vật lý đã giải được từ bước thời gian trước đó [48][cite: 834].

Hình 25 hiển thị số bước lặp trong phân tích quét thời gian cho một lưới với 40000 nút[cite: 835]. Hệ số giảm chấn là 0.125 được tìm thấy bởi thuật toán tìm kiếm cho phép lặp phi tuyến, và dòng điện pha stato là 60 A[cite: 836]. Có thể thấy trong hình rằng sự hội tụ có thể đạt được trong vòng 5 bước lặp sau bước thứ hai[cite: 836]. Thời gian mô phỏng được giảm đáng kể từ 689.6 s hiển thị trong Hình 22 xuống còn 58.4 s cho trường hợp đơn lõi mà không tính đến thời gian tìm kiếm hệ số giảm chấn, và tổng thời gian mô phỏng là khoảng 80 s nếu tính cả thời gian tìm kiếm giảm chấn[cite: 837]. Xin lưu ý rằng thuật toán tìm kiếm giảm chấn chỉ được sử dụng trong bước thời gian đầu tiên của phân tích quét thời gian trong bài báo này[cite: 838]. Hệ số giảm chấn được giữ như một hằng số sau bước thời gian đầu tiên, bởi vì cả chuyển động và kích thích đều không thay đổi quá nhiều trong bước thời gian tiếp theo[cite: 839]. Và ngoài ra, các điều kiện ban đầu được kế thừa từ bước thời gian trước đó, điều này sẽ tăng tốc độ hội tụ hơn nữa[cite: 918]. Do đó, số bước lặp để đạt được sự hội tụ là ít hơn năm kể từ bước thứ hai mà không cần tìm kiếm lại hệ số giảm chấn như hiển thị trong Hình 25[cite: 919].

Sự so sánh về tốc độ tính toán song song của mô hình MRN đề xuất và FEA hiển thị trong Hình 26 cũng có thể được cập nhật với thuật toán mà trong đó điều kiện ban đầu được lấy từ bước thời gian trước đó[cite: 920]. Trong Hình 26(a), thời gian mô phỏng tiến gần đến mức tối thiểu khoảng 35 s bằng cách sử dụng mô phỏng 5 lõi, tốc độ này nhanh hơn nhiều so với thời gian mô phỏng 177 s trong Hình 22 nếu không điều chỉnh hệ số giảm chấn và điều kiện ban đầu

phù hợp[cite: 921]. Hơn nữa, bằng cách so sánh Hình 26(a) và (b), có thể nhận thấy rằng thời gian mô phỏng bởi cả MRN và FEA đều đạt đến mức tối thiểu nếu sử dụng nhiều hơn 4 lõi[cite: 926]. Và MRN nhanh hơn so với FEA đối với cùng một số lượng nút lưới xấp xỉ[cite: 927].

5.2 B. Phép lặp Newton-Raphson

Thực tế, có hai phương pháp chính để giải mô hình MRN dựa trên các định luật Kirchhoff[cite: 929]. Một là phương pháp tiếp cận dựa trên nút sử dụng KCL vốn được sử dụng chủ yếu trong bài báo này, và phương pháp còn lại là phương pháp tiếp cận dựa trên vòng sử dụng KVL[cite: 930]. Để cải thiện hiệu suất hội tụ trong suốt quá trình lặp phi tuyến, về mặt lý thuyết, phương pháp Newton-Raphson có thể được áp dụng cho cả hai trường hợp[cite: 931].

Các phương trình phân tích nút có thể được chuyển đổi thêm thành vector hàm dư f_n dưới dạng[cite: 932]:

$$f_{n,j \times 1} = G_{n,j \times j} F_{j \times 1} - \Phi_{n,j \times 1} \quad (33)$$

trong đó Φ_n là vector từ thông kích thích cho từng nút; F là ma trận ẩn số[cite: 935]. Do đó, định dạng Newton-Raphson cho bước lặp thứ i đối với phân tích nút có thể thu được bằng cách chuyển đổi (33) thành phương trình sau[cite: 936]:

$$F_{j \times 1}^{i+1} = F_{j \times 1}^i - \frac{f_{n,j \times 1}^i}{J_{n,j \times j}^i} \quad (34)$$

trong đó J_n là ma trận Jacobian[cite: 939]. Trong [20], một ma trận Jacobian giải tích đã được suy ra cho mô hình MRN dựa trên nút, ma trận này có thể được biểu diễn dưới dạng[cite: 939]:

$$J_{n,j \times j} = A_{j \times k} G'_{b,k \times k} A_{j \times k}^T \quad (35)$$

trong đó G'_b có thể thu được bằng cách thay thế điện trở từ nhánh trong (7) bằng điện trở từ nhánh vi phân[cite: 979].

Hình 27 hiển thị giá trị dư trong suốt phép lặp Newton-Raphson đối với mô hình MRN dựa trên nút[cite: 980]. Sự hội tụ đã không đạt được trong Hình 27, kết quả này cho thấy cùng một kết quả phân kỳ như đã báo cáo trong [49] và [33][cite: 981]. Lý do cho sự phân kỳ là khá phức tạp[cite: 982]. Đã có sự nhấn mạnh trong [49] rằng phương pháp Newton-Raphson không rất phù hợp cho phân tích nút, bởi vì ma trận Jacobian thường bị xấu điều kiện (ill-conditioned)[cite: 982]. Người ta cũng tìm thấy trong [33] rằng một khi quá trình lặp đi vào vùng phi tuyến, phép lặp Newton-Raphson cũng hầu như không thể hội tụ vì ma trận Jacobian bị xấu điều kiện[cite: 983]. Ngoài ra, tài liệu [32] khẳng định rằng sự hội tụ của phép lặp Newton-Raphson trong phân tích nút nhạy cảm với điều kiện ban đầu hơn nhiều so với phân tích vòng và việc tìm kiếm điều kiện ban đầu thích hợp cho các lưới và điều kiện tải khác nhau là một nhiệm vụ rất khó khăn[cite: 984]. Do đó, phân tích nút ít cạnh tranh hơn phân tích vòng nếu bắt buộc phải sử dụng phương pháp Newton-Raphson[cite: 985].

Tình hình trở nên khác đi khi xét đến mô hình MRN dựa trên vòng[cite: 986]. Các phương trình phân tích vòng có thể được chuyển đổi thành vector hàm dư f_l dưới dạng[cite: 987]:

$$f_{l,l \times 1} = R_{l,l \times l} \Phi_{l \times 1} - F_{l,l \times 1} \quad (36)$$

trong đó l là số lượng các vòng mạch; F_l là MMF kích thích cho từng vòng; R_l là ma trận điện trở từ vòng, ma trận này có thể được biểu diễn thêm dưới dạng[cite: 990, 991]:

$$R_{l,l \times l} = C_{l \times k} R_{b,k \times k} C_{l \times k}^T \quad (37)$$

trong đó C là ma trận vòng[cite: 993].

Định dạng Newton-Raphson cho phân tích vòng có thể được viết tiếp dưới dạng[cite: 995]:

$$\Phi_{l \times 1}^{i+1} = \Phi_{l \times 1}^i - \frac{f_{l,l \times 1}^i}{J_{l,l \times l}^i} \quad (38)$$

trong đó J_l là ma trận Jacobian cho phương pháp tiếp cận dựa trên vòng[cite: 1011]. Việc vi phân và lắp ráp ma trận Jacobian vòng tương đối phức tạp như đã trình bày trong [15] và [33][cite: 1012]. Một dạng đơn giản hơn của ma trận Jacobian đã được suy ra từ điện trở từ vi phân như được thảo luận bởi [32][cite: 1013]. Các chi tiết về cách chuyển đổi ma trận Jacobian được cung cấp bởi [15] thành dạng điện trở từ vi phân được hiển thị trong phần Phụ lục, và ma trận Jacobian có thể được biểu diễn dưới dạng[cite: 1014]:

$$J_{l,l \times l} = C_{l \times k} R'_{b,k \times k} C_{l \times k}^T \quad (39)$$

trong đó R'_b là điện trở từ nhánh vi phân[cite: 1000].

Hình 28 hiển thị giá trị dư trong suốt phép lặp Newton-Raphson đối với mô hình MRN dựa trên vòng[cite: 1002]. Và sự hội tụ đã đạt được tại bước lặp thứ 13 (độ từ thẩm tương đối ban đầu được thiết lập là 1000), điều này cần ít bước lặp hơn so với phân tích nút bằng phương pháp điểm cố định kết hợp hệ số giảm chấn thích hợp hiển thị trong Hình 25[cite: 1003]. Ngoài ra, nếu độ từ thẩm tương đối ban đầu được thiết lập gần với điểm uốn (knee point) tại 1.4 T trên đường cong B-H là 200, quá trình lặp chỉ mất 6 bước[cite: 1003].

Tuy nhiên, sự thật là mô hình MRN dựa trên vòng với phương pháp lặp Newton-Raphson cần nhiều thời gian CPU hơn so với mô hình MRN dựa trên nút với phương pháp lặp điểm cố định[cite: 1004]. Hình 29 trực quan hóa cấu trúc thưa của ma trận cho một lưới có 200×200 nút cho cả hai cách tiếp cận[cite: 1005]. Có thể thấy trong Hình 29 rằng ma trận vòng C trong phân tích vòng chứa nhiều phần tử khác không hơn nhiều so với các phần tử trong ma trận liên thuộc A của phân tích nút[cite: 1006]. Và do đó, thời gian CPU cho mỗi bước lặp đối với mô hình MRN dựa trên vòng là 3.654 s, trong khi nó là 0.138 s đối với mô hình MRN dựa trên nút[cite: 1007]. Xin lưu ý rằng không có vòng lặp "for" nào được sử dụng trong việc tính toán ma trận liên thuộc A và ma trận vòng C , và việc lưu trữ ma trận thưa đã được áp dụng để cải thiện tốc độ tính toán[cite: 1008, 1009]. Và cả hai ma trận đều được ước tính trực tiếp bằng các phép nhân ma trận thưa[cite: 1010].

Bảng III liệt kê chi tiết thời gian CPU cho mỗi bước lặp cho cả hai phương pháp, và nó tiết lộ rằng sự khác biệt về thời gian giữa hai phương pháp thậm chí còn trở nên lớn hơn với sự gia tăng của số lượng nút lưới[cite: 1015]. Ngoài ra, thời gian CPU cho mỗi bước lặp trong phân tích vòng là tương đối dài đối với trường hợp có số lượng nút lớn, điều này có thể không chấp nhận được trong suốt quá trình sử dụng thực tế[cite: 1016, 1088]. Thêm vào đó, tốc độ mô phỏng của mô hình MRN dựa trên nút với phép lặp điểm cố định là tương đối nhanh sau khi thuật toán tìm kiếm hệ số giảm chấn, điều kiện ban đầu thích hợp và tính toán song song được áp dụng[cite: 1089]. Đây là lý do chính mà mô hình MRN dựa trên nút với phép lặp điểm cố định cuối cùng đã được sử dụng trong bài báo này[cite: 1090].

5.3 C. Ảnh hưởng của kích thước lưới đến độ chính xác và tốc độ mô phỏng

Các mô phỏng với các tổ hợp thiết lập lưới khác nhau đã được thực hiện để nghiên cứu sâu hơn về tác động của kích thước lưới đến độ chính xác và tốc độ mô phỏng[cite: 1092]. Để đơn giản hóa, ảnh hưởng của số lượng nút lưới theo hướng kính và hướng tiếp tuyến sẽ được thảo luận riêng biệt[cite: 1093].

Hình 30 hiển thị mô-men lực mô phỏng và tốc độ tính toán dưới dạng một hàm của số lượng nút lưới hướng kính bằng mô hình MRN dựa trên nút để xuất với 100 bước thời gian[cite: 1094]. Xin lưu ý rằng số lượng nút tiếp tuyến được giữ cố định là 100, và mô-men xoắn trung bình cũng như mô-men xoắn đỉnh-đỉnh tham chiếu lần lượt là 100 Nm và 37.53 Nm được giải bởi FEA[cite: 1095]. Trong Hình 30, thời gian tính toán bằng mô phỏng đơn lõi hầu như tăng tuyến tính với sự gia tăng của số lượng nút lưới, và thời gian tính toán đạt khoảng 205 s đối với lưới có 800×100 nút[cite: 1096]. Bên cạnh đó, cũng có thể thấy trong hình này rằng độ chính xác của mô-men xoắn trung bình và mô-men xoắn đỉnh-đỉnh có thể được đảm bảo nếu sử dụng nhiều hơn 300 nút hướng kính[cite: 1097]. Và thời gian mô phỏng tương ứng cho trường hợp (300×100 nút) với độ chính xác tốt là khoảng 69.57 s bằng tính toán đơn lõi[cite: 1108].

Ảnh hưởng của lưới theo hướng tiếp tuyến đến độ chính xác và tốc độ mô phỏng được hiển thị trong Hình 31[cite: 1109]. Và thời gian tính toán cũng tăng tuyến tính với sự gia tăng của số lượng nút lưới[cite: 1109]. Tuy nhiên, bằng cách so sánh Hình 30(a) và 31(a), có thể nhận thấy rằng lưới 80000 nút (800×100 nút, thời gian CPU 205 s) trong Hình 30(a) cần nhiều thời gian mô phỏng hơn so với lưới 120000 nút (300×400 nút, thời gian CPU 168 s) trong Hình 31(a)[cite: 1110]. Nguyên nhân là do lưới 80000 nút cần nhiều bước lặp phi tuyến hơn cho mỗi bước thời gian, điều này chỉ ra thêm rằng thời gian giải có thể bị tăng lên nếu có sự chênh lệch quá lớn về số lượng nút lưới dọc theo hướng kính và hướng tiếp tuyến[cite: 1110]. Hơn nữa, Hình 31(b) và (c) cũng cho thấy độ chính xác của mô-men xoắn trung bình và mô-men xoắn đỉnh-đỉnh có thể được đảm bảo nếu có đủ số lượng nút tiếp tuyến trong cấu trúc lưới[cite: 1110, 1111].

Cuối cùng, các kết quả hiển thị trong Hình 30 và 31 tiết lộ rằng mô hình

MRN đề xuất có tiềm năng giải quyết mô hình quy mô lớn với hàng trăm nghìn nút lưới ngay cả khi tính toán đơn lõi được sử dụng[cite: 1112]. Tốc độ mô phỏng nhanh hơn có thể thu được nếu số lượng nút lưới dọc theo hướng kính và hướng tiếp tuyến được thiết lập gần bằng nhau[cite: 1113]. Và độ chính xác của mô hình sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể nếu số lượng nút lưới được sử dụng đã đủ lớn[cite: 1114].

6 VI. KẾT LUẬN

Đóng góp chính của bài báo này là giới thiệu một mô hình MRN lưới phi tham số vạn năng cho máy điện PMSM nam châm chìm hướng kính liên quan đến các khía cạnh tiền xử lý, giải bài toán và hậu xử lý[cite: 1186]. Những lợi ích chính của phương pháp đề xuất có thể được tổng kết như sau[cite: 1187]:

- Dễ dàng triển khai[cite: 1188].
- Tạo lưới và cấu trúc mạch hoàn toàn tự động[cite: 1189].
- Đặc tính phi tuyến của vật liệu và chuyển động của rô-to có thể được xem xét[cite: 1190].
- Cả hai điều kiện biên tuần hoàn và phản tuần hoàn đều có thể được mô hình hóa[cite: 1191].
- Tốc độ mô phỏng nhanh và khả năng tính toán song song mạnh mẽ[cite: 1192].
- Độ chính xác cao trong cả đại lượng vô hướng và đại lượng trường (ví dụ: dạng sóng mô-men xoắn và phân bố trường từ)[cite: 1193].
- Hội tụ nhanh chóng bằng thuật toán tìm kiếm giảm chấn[cite: 1194].
- Khả năng giải quyết mô hình quy mô lớn[cite: 1194].

Những tính năng này có thể làm cho việc mở rộng phạm vi sử dụng của bộ giải MRN vạn năng và chính xác sang thiết kế và phân tích các thiết bị điện từ khác trở nên khả thi[cite: 1195]. Trong khi đó, các hạn chế của MRN cũng có thể được nhận thấy là đôi khi cần một lưới quy mô lớn để đạt được độ chính xác chấp nhận được, và bước thời gian trong suốt quá trình phân tích quét thời gian bị giới hạn trong một biên rời rạc và bước thời gian khả thi là bội số của một bước thời gian tối thiểu[cite: 1196, 1173]. Những hạn chế này đã được giảm nhẹ đi rất nhiều bằng cách giới thiệu thuật toán tìm kiếm hệ số giảm chấn, điều kiện ban đầu phù hợp và tính toán song song, và chúng có thể được khắc phục bằng cách cải thiện hơn nữa tốc độ tính toán trong tương lai, ví dụ như sử dụng lưới thích ứng (adaptive mesh)[cite: 1174].

PHỤ LỤC

Trên thực tế, ma trận Jacobian được trình bày trong [15] có thể được chuyển đổi thêm thành dạng cuối cùng như hiển thị trong (36)[cite: 1198]. Hình 32 hiển thị một mô hình MRN đơn giản, trong đó nó bao gồm một nguồn MMF và ba phần tử từ dẫn, tổng cộng có hai nút, ba nhánh và hai vòng mạch[cite: 1199].

Khi phân tích vòng được áp dụng, ma trận điện trở từ vòng R_l có thể được biểu diễn dưới dạng[cite: 1200]:

$$R_{l,2 \times 2} = C_{2 \times 3} R_{b,3 \times 3} C_{2 \times 3}^T \quad (40)$$

Ma trận điện trở từ nhánh R_b và ma trận vòng C có thể được viết dưới dạng[cite: 1204]:

$$R_{b,3 \times 3} = \begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 \end{bmatrix} \quad (41)$$

$$C_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (42)$$

trong đó R_1 , R_2 và R_3 là điện trở từ các nhánh[cite: 1213]. Điện trở từ nhánh có thể được cho tiếp bởi công thức[cite: 1213]:

$$R = \frac{L_b}{\mu_0 \mu_r S_b} = \frac{L_b}{\mu_0 S_b} \frac{1}{\mu_r} = R_r \nu_r \quad (43)$$

trong đó L_b và S_b lần lượt là chiều dài và diện tích của nhánh; ν_r là độ từ trở tương đối phi tuyến; R_r là điện trở từ khi chưa xem xét phần độ từ trở tương đối[cite: 1216, 1217].

Bằng thay thế các ma trận được mô tả trong (40), (41), và (42) vào (33), vector hàm dư f_l thu được là[cite: 1218]:

$$f_{l,2 \times 1} = R_{l,2 \times 2} \Phi_{2 \times 1} - F_{l,2 \times 1} = \begin{bmatrix} R_{r1} \nu_{r1} \Phi_1 + R_{r2} \nu_{r2} (\Phi_1 - \Phi_2) \\ -R_{r2} \nu_{r2} (\Phi_1 - \Phi_2) + R_{r3} \nu_{r3} \Phi_2 - F \end{bmatrix} \quad (44)$$

trong đó Φ_1 và Φ_2 là các từ thông vòng cần giải; F là nguồn MMF hiển thị trong Hình 32[cite: 1224].

Theo [15], phần tử đầu tiên của ma trận Jacobian cho phân tích vòng có thể được viết dưới dạng[cite: 1229]:

$$\begin{aligned} J_l(1,1) &= \frac{\partial f_l(1,1)}{\partial \Phi_1} = R_{r1} \nu_{r1} + R_{r2} \nu_{r2} + \left(R_{r1} \frac{\partial \nu_{r1}}{\partial \Phi_1} + R_{r2} \frac{\partial \nu_{r2}}{\partial \Phi_1} \right) \Phi_1 - R_{r2} \frac{\partial \nu_{r2}}{\partial \Phi_1} \Phi_2 \\ &= R_{r1} \left(\nu_{r1} + \frac{\partial \nu_{r1}}{\partial \Phi_1} \Phi_1 \right) + R_{r2} \left(\nu_{r2} + \frac{\partial \nu_{r2}}{\partial \Phi_1} (\Phi_1 - \Phi_2) \right) \end{aligned} \quad (45)$$

Đối với số hạng đạo hàm riêng đầu tiên trong (45), sử dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp (chain rule)[cite: 1232]:

$$\frac{\partial \nu_{r1}}{\partial \Phi_1} \Phi_1 = \frac{\partial \nu_{r1}}{\partial B_1} \frac{\partial B_1}{\partial \Phi_1} \Phi_1 = \frac{\partial \nu_{r1}}{\partial B_1} \frac{1}{S_{b1}} \Phi_1 = \frac{\partial \nu_{r1}}{\partial B_1} B_1 \quad (46)$$

Độ từ trở tương đối ν_r và độ từ trở tương đối vi phân ν_{rd} có thể được định nghĩa từ đường cong B-H phi tuyến dưới dạng[cite: 1236]:

$$\nu_r = \frac{H}{B}, \quad \nu_{rd} = \frac{dH}{dB} = \frac{d(\nu_r B)}{dB} = \nu_r + B \frac{\partial \nu_r}{\partial B} \quad (47)$$

Bằng cách thay thế độ từ trở tương đối vi phân ν_{rd} mô tả trong (47) vào (46), (46) có thể được biểu diễn tiếp bằng dạng sau[cite: 1241]:

$$\frac{\partial \nu_{r1}}{\partial \Phi_1} \Phi_1 = \frac{\partial \nu_{r1}}{\partial B_1} B_1 = \nu_{rd1} - \nu_{r1} \quad (48)$$

Do đó, số hạng đầu tiên trong (45) có thể được viết thành[cite: 1243]:

$$R_{r1} \left(\nu_{r1} + \frac{\partial \nu_{r1}}{\partial \Phi_1} \Phi_1 \right) = R_{r1} \nu_{rd1} = R'_1 \quad (49)$$

Đối với số hạng đạo hàm riêng thứ hai trong (45), sử dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp[cite: 1246]:

$$\frac{\partial \nu_{r2}}{\partial \Phi_1} (\Phi_1 - \Phi_2) = \frac{\partial \nu_{r2}}{\partial B_2} \frac{\partial B_2}{\partial \Phi_1} (\Phi_1 - \Phi_2) = \frac{\partial \nu_{r2}}{\partial B_2} \frac{1}{S_{b2}} (\Phi_1 - \Phi_2) = \frac{\partial \nu_{r2}}{\partial B_2} \frac{1}{S_{b2}} \Phi_{b2} = \frac{\partial \nu_{r2}}{\partial B_2} B_2 \quad (50)$$

Sử dụng cách xử lý tương tự như (48), (50) có thể được viết tiếp dưới dạng[cite: 1248]:

$$\frac{\partial \nu_{r2}}{\partial \Phi_1} (\Phi_1 - \Phi_2) = \frac{\partial \nu_{r2}}{\partial B_2} B_2 = \nu_{rd2} - \nu_{r2} \quad (51)$$

Do đó, số hạng thứ hai trong (45) có thể được biểu diễn dưới dạng[cite: 1252]:

$$R_{r2} \left(\nu_{r2} + \frac{\partial \nu_{r2}}{\partial \Phi_1} (\Phi_1 - \Phi_2) \right) = R_{r2} \nu_{rd2} = R'_2 \quad (52)$$

Bằng cách thay thế (49) và (52) vào (45), phần tử đầu tiên của ma trận Jacobian có thể được biểu diễn với diện trở từ vi phân dưới dạng[cite: 1255]:

$$J_l(1, 1) = R_{r1} \nu_{rd1} + R_{r2} \nu_{rd2} = R'_1 + R'_2 \quad (53)$$

Tương tự, các phần tử còn lại của ma trận Jacobian có thể được suy ra bằng cùng một quy trình xử lý, và các phần tử hoàn chỉnh của ma trận Jacobian có thể được viết thành[cite: 1288]:

$$J_l = \begin{bmatrix} R_{r1} \nu_{rd1} + R_{r2} \nu_{rd2} & -R_{r2} \nu_{rd2} \\ -R_{r2} \nu_{rd2} & R_{r2} \nu_{rd2} + R_{r3} \nu_{rd3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R'_1 + R'_2 & -R'_2 \\ -R'_2 & R'_2 + R'_3 \end{bmatrix} \quad (54)$$

Cuối cùng, ma trận Jacobian tương đối phức tạp được trình bày trong [15] đã được chuyển đổi hoàn toàn sang dạng diện trở từ vi phân như viết lại trong (36) và (54), kết quả này cuối cùng đưa ra cùng kết quả như hiển thị trong [32] và [50][cite: 1258]. Bên cạnh đó, cách tương tự cũng có thể được áp dụng để suy ra ma trận Jacobian cho phân tích nút như được biểu diễn trong (32)[cite: 1259].